

CIÊNCIA DE DADOS				
MÓDULO ESPECÍFICO			PERFIL: Função 3	
Hora-aula de 50min				Hora-relógio
Síncrona	Assíncrona	Presencial	Total	Total
		80	80	66h40

DESCRIÇÃO

- Ao final dessa unidade curricular o estudante será capaz de desenvolver sistemas para manipulação de dados para aplicação em ambientes de produção industrial. Para tanto serão abordados os seguintes conteúdos: Matemática e estatística descritiva; Data Science.

OBJETIVO

- Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relacionadas à sistemas de manipulação de dados para aplicação em ambientes de produção industrial.

CAPACIDADES TÉCNICAS

- Transformar dados obtidos através de cálculos matemáticos em informações pertinentes ao processo.
- Extrair informações de dados obtidos para o gerenciamento de processos industriais através de análises estatísticas.
- Processar dados para a geração de relatórios analíticos tendo em vista a visualização da informação.

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem

- Demonstrar postura proativa e atitude inovadora, adaptando-se, com criatividade e flexibilidade, a novos contextos tecnológicos e organizacionais.

Ética

- Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores, respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças individuais e valorizando o meio ambiente.

Pensamento crítico e inovação

- Expressar-se de modo crítico e com base em evidências claras, ponderando diferentes fatos, ideias, opiniões, visões e perspectivas aplicáveis às atividades sob

a sua responsabilidade.

CONHECIMENTOS

1. Matemática e estatística descritiva

1.1. Princípios

1.2. Amostragem

1.2.1. Aleatória

1.2.2. Aleatória simples

1.2.3. Sistemática

1.2.4. Estratificada

1.3. Escalas de medição

1.3.1. Nominal

1.3.2. Ordinal

1.3.3. Intervalar

1.3.4. Razão

1.4. Tendência central

1.4.1. Média

1.4.2. Mediana

1.4.3. Moda

1.4.4. Percentil

1.4.5. Quartil

1.5. Medidas de dispersão

1.5.1. Amplitude

1.5.2. Variância

1.5.3. Desvio padrão

1.6. Teste de hipóteses

1.6.1. Qui quadrado

1.6.2. Kolmogorov-Smirnov

1.6.3. Shapiro-Wilk

1.6.4. Anderson Darling

1.7. Inferência

1.7.1. Estatística

1.7.2. Clássica

1.8. Análise

1.8.1. De séries temporais

1.8.2. De correlação e associação

2. Data Science

2.1. Dados categóricos

2.1.1. Visualizando

2.1.2. Descrevendo

2.2. Dados Quantitativos

2.2.1. Visualizando

2.2.2. Descrevendo

2.3. Associações e Correlações

2.4. Amostragem

2.4.1. Distribuição

2.4.2. Proporções

2.5. Geração de Gráficos

2.5.1. Gráfico de linhas

2.5.2. Gráfico de dispersão

2.5.3. Histograma

2.5.4. Boxplot

AMBIENTES PEDAGÓGICOS

- Sala de aula.
- Biblioteca.
- Laboratório de Informática.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- BOULOS, Paulo. **Introdução ao cálculo**: cálculo integral. 2. ed. rev. São Paulo: Blucher, 2019. v. 2. *E-book* (351 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/209412>. Acesso em: 16 maio 2024.
- MCKINNEY, Wes. **Python para análise de dados**: tratamento de dados com Pandas, Numpy e IPython. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2023.
- MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. **Estatística básica**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

- BONORA JÚNIOR, Dorival. **Estatística básica**. São Paulo: Ícone, 2019. *E-book* (98 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/186207>. Acesso em: 16 maio 2024.
- DEMANA, Franklin D. **Pré-cálculo**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2013. *E-book* (476 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3536>. Acesso em: 24 jun. 2024.
- FAVERO, Luis P.; BELFIORE, Patricia. **Manual de análise de dados**: estatística e modelagem multivariada com Excel, SPSS e Stata. São Paulo: Elsevier, 2017.
- GUILHON, André *et al.* (org.). **Jornada Python**: uma jornada imersiva na aplicabilidade de uma das mais poderosas linguagens de programação do mundo. Rio de Janeiro: Brasport, 2022. *E-book* (552 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/198716>. Acesso em: 16 maio 2024.
- GRUS, Joel. **Data science do zero**: noções fundamentais com Python. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.
- MENEZES, Nilo Ney Coutinho. **Introdução a Programação com Python**. São Paulo: Novatec, 2014.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL				
MÓDULO ESPECÍFICO			PERFIL: Função 3	
Hora-aula de 50min				Hora-relógio
Síncrona	Assíncrona	Presencial	Total	Total
	40	40	80	66h40

DESCRIÇÃO

- Ao final dessa unidade curricular o estudante será capaz de desenvolver sistemas de automação para coleta e processamento de dados em plantas industriais. Para tanto serão abordados os seguintes conteúdos: Dispositivos Industriais; Controladores Industriais.

OBJETIVO

- Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relacionadas à sistemas de automação para coleta e processamento de dados em plantas industriais.

CAPACIDADES TÉCNICAS

- Analisar o funcionamento de sensores, atuadores e controladores de acordo com as aplicações industriais.
- Programar softwares de tecnologia de automação para integração de sistemas TI/TA.
- Coletar dados de controladores industriais para tomada de decisões.

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Ética

- Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores, respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças individuais e valorizando o meio ambiente

Pensamento crítico e inovação

- Expressar-se de modo crítico e com base em evidências claras, ponderando diferentes fatos, ideias, opiniões, visões e perspectivas aplicáveis às atividades sob a sua responsabilidade.

Resolução de problemas complexos

- Reconhecer demandas e apresentar possibilidades para resolução de problemas em contextos de sua atuação profissional, demonstrando postura proativa.

CONHECIMENTOS

1. Dispositivos Industriais

1.1. Sensores

1.1.1.Eletromecânico

1.1.2.Indutivo

1.1.3.Capacitivo

1.1.4.Magnético (Reed Switch)

1.1.5.Ultrassônicos

1.1.6.Fotoelétrico

1.2. Atuadores

1.2.1.Pneumáticos

1.2.2.Hidráulicos

1.2.3.Motores e Inversor

1.2.4.Servomotores e Servo Drivers

1.3. Robôs Industriais

2. Controladores Industriais

2.1. Estrutura de hardware

2.1.1.Controladores Programáveis

2.1.2.PC Industrial

2.2. Princípios de operação

2.2.1.Controladores Programáveis

2.2.2.PC Industrial

2.3. Endereçamento

2.4. Tipos de dados

2.5. Linguagens de programação com Texto Estruturado (ST)

2.6. Softwares de Desenvolvimento

3. Integração com a Tecnologia da Informação

3.1. Comunicação entre o CLP e sistemas de TI

3.1.1. Protocolos industriais

3.1.2. Implementação da comunicação

3.2. Banco de Dados

3.3. Coletar dados

3.3.1. Para área de análise de dados

3.3.2. Para planejamento e outros setores

3.4. Implementação de dashboards

3.4.1. Visualização de dados em tempo real

3.4.2. Monitoramento

3.4.3. Enviar e receber de sinais para o CLP

AMBIENTES PEDAGÓGICOS

- Sala de aula
- Biblioteca
- Laboratório de CLP
- Laboratório de Redes
- Planta industrial

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- AGUIRRE, Luis Antonio. **Fundamentos de instrumentação**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. *E-book* (354 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3820>. Acesso em: 17 jul. 2024.
- FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. **Controladores lógicos programáveis: sistemas discretos**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.
- LIRA, Valdemir Martins; ANDRADE, Alexandre Acácio de; CAPOVILLA, Carlos Eduardo. **Tecnologias para automação: circuitos pneumáticos - óleo-hidráulicos - controladores lógicos programáveis (CLP) e microcontrolador**. São Paulo: Blucher, 2024. *E-book* (21 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/220924>. Acesso em: 15 fev. 2025.
- TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, D. **Redes de**

computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson; Porto Alegre: Bookman, 2021. *E-book* (593 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/206115>. Acesso em: 6 fev. 2025.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

- FIALHO, Arivelto Bustamante. **Automação hidráulica:** projetos, dimensionamento e análise de circuitos. 6. ed. Rev. atual. São Paulo: Érica, 2011.
- GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura.** 3. ed. São Paulo: Pearson, 2011. *E-book* (596 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2378>. Acesso em: 30 abr. 2024.
- MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. **Engenharia de automação industrial.** 2. ed. rev. amp. São Paulo: LTC, 2007.
- PRUDENTE, Francesco. **Automação industrial:** PLC: programação e instalação. Rio de Janeiro: LTC, c2010.
- PRUDENTE, Francesco. **PLC S7-1200 teoria e aplicações:** curso introdutório. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. **Controlador lógico programável.** São Paulo: SENAI-SP Editora, 2016.
- SILVA, Edilson Alfredo da. **Introdução às linguagens de programação para CLP.** São Paulo: Blucher, 2016. *E-book* (354 p.) Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/158961>. Acesso em: 30 jan. 2023.

COMPUTAÇÃO EM NUVEM				
MÓDULO ESPECÍFICO			PERFIL: Função 2	
Hora-aula de 50min				Hora-relógio
Síncrona	Assíncrona	Presencial	Total	Total
		60	60	50h00

DESCRIÇÃO

- Ao final dessa unidade curricular o estudante será capaz de desenvolver aplicações de arquitetura de computação em nuvem, visando a aplicação em ambientes de produção industrial. Para tanto serão abordados os seguintes conteúdos: Computação em Nuvem; Modelos de Serviço; Virtualização de recursos; Segurança de dados em plataforma de Nuvem; Contratos de serviços na nuvem.

OBJETIVO

- Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relacionadas à aplicações de arquitetura de computação em nuvem, visando a aplicação em ambientes de produção industrial.

CAPACIDADES TÉCNICAS

- Avaliar as plataformas para publicação/hospedagem em relação ao seu desempenho.
- Definir os requisitos da hospedagem de acordo com os serviços utilizados.
- Criar infraestrutura na nuvem para virtualização de recursos.
- Utilizar técnicas de segurança em computação na nuvem.
- Utilizar serverless computing e micros serviços na nuvem.
- Publicar/hospedar as aplicações tendo em vista a alta disponibilidade e escalabilidade do serviço.
- Publicar as aplicações de banco de dados tendo em vista o desempenho do sistema

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

Criatividade, originalidade e iniciativa

- Orientar seu comportamento para a consecução de objetivos individuais e coletivos, de modo organizado e esforçado, fazendo escolhas em relação à vida profissional e estimulando a liberdade e a autonomia.

Ética

- Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores, respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças individuais e valorizando o meio ambiente

Pensamento crítico e inovação

- Expressar-se de modo crítico e com base em evidências claras, ponderando diferentes fatos, ideias, opiniões, visões e perspectivas aplicáveis às atividades sob a sua responsabilidade.

CONHECIMENTOS

1. Computação em Nuvem

1.1. Histórico

1.2. Fundamentos

1.2.1. Elasticidade

1.2.2. Resiliência

1.2.3. Escalabilidade horizontal

1.2.4. Escalabilidade vertical

1.3. Arquitetura da Computação em Nuvem

1.4. Pilares da computação em nuvem

1.4.1. Excelência operacional

1.4.2. Segurança

1.4.3. Confiabilidade

1.4.4. Eficiência de performance

1.4.5. Otimização de recursos

1.5. Nuvens

1.5.1. Públicas

1.5.2. Privadas (*on-premise*)

1.5.3. Híbridas

1.6. Abrangência das nuvens públicas

1.6.1. Regiões

1.6.2. Zonas de disponibilidade

1.6.3. Pontos de presença (*edge locations*)

2. Modelos de Serviço

2.1. Infraestrutura como um Serviço (IaaS)

2.2. Plataforma como um Serviço (PaaS)

2.3. Software como um Serviço (SaaS)

3. Virtualização de recursos

3.1. Computação

3.1.1. Serverless computing

3.1.2. Micros serviços

3.1.3. Instâncias (*On-Demand*, Reservadas, Spot, Hosts dedicados)

3.2. Armazenamento (Clusters)

3.3. Redes

3.4. Banco de dados

3.5. Monitoramento de recursos

3.6. Balanceamento de carga

3.7. Alta disponibilidade e escalabilidade

4. Segurança de dados em plataforma de Nuvem

4.1. Benefícios

4.2. Responsabilidades

4.3. Controle de Usuários

4.4. Controle de acesso à rede (ACLs)

4.5. Criptografia utilizada na nuvem

4.6. Monitoramento de log

5. Contratos de serviços na nuvem

5.1. Aspectos econômicos

5.2. Economia de Escala

5.3. Estruturas de contratos

AMBIENTES PEDAGÓGICOS

- Sala de aula
- Biblioteca
- Laboratório de informática

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- KOLBE JÚNIOR, Armando. **Computação em nuvem**. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book* (98 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/184851>. Acesso em: 21 jun. 2024.
- ROSE, César A. F. de. **O que é esta tal de nuvem e o que pode fazer por você?** Porto Alegre: EdiPUCRS, 2022. *E-book* (96 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/185000>. Acesso em: 27 maio 2024.
- VERAS, Manoel. **Computação em nuvem: nova arquitetura de TI**. Rio de Janeiro: Brasport, 2015. *E-book* (192 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160695>. Acesso em: 24 maio 2024.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

- MOLINARI, Leonardo. **Cloud computing: a inteligência da nuvem e seu novo valor em TI**. São Paulo: Érica, 2018.
- MUNIZ, Antonio *et al.* **Jornada cloud native: do zero ao avançado somando conceitos e práticas**. Rio de Janeiro: Brasport, 2023. *E-book* (280 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/213772>. Acesso em: 24 maio 2024
- SACOMANO, José Benedito *et al.* (org.). **Indústria 4.0: conceitos e fundamentos**. São Paulo: Blucher, 2018. *E-book* (183 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/164117>. Acesso em: 26 abr. 2022.
- TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Redes de computadores**. 6. ed. São Paulo: Grupo A, 2021. *E-book* (593 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/206115>. Acesso em: 21 jun. 2024.
- VERAS, Manoel. **Arquitetura de nuvem: amazon web services (AWS)**. Rio de

Janeiro: Brasport, 2013. *E-book* (416 p.). Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/216097>. Acesso em: 21 jun. 2024.

INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA - DEVOPS				
MÓDULO DE PROJETOS			PERFIL: Funções 3	
Hora-aula de 50min				Hora-relógio
Síncrona	Assíncrona	Presencial	Total	Total
		40	40	33h20

DESCRIÇÃO

Ao final dessa unidade curricular, o estudante será capaz de aplicar práticas de integração e entrega contínua (CI/CD) no desenvolvimento de software, utilizando ferramentas de automação, versionamento e monitoramento para garantir qualidade e agilidade nos ciclos de entrega. Para isso, serão abordados conteúdos como pipelines de CI/CD, automação de testes, integração com containers e orquestradores, além de boas práticas de DevOps para colaboração entre equipes de desenvolvimento e operações.

OBJETIVO

Desenvolver capacidades técnicas e socioemocionais relacionadas à implementação de práticas de Integração e Entrega Contínua (CI/CD), promovendo a automação de processos de desenvolvimento, testes e deploy, a colaboração entre equipes de desenvolvimento e operações, e a melhoria contínua na qualidade e confiabilidade do software.

CAPACIDADES TÉCNICAS

- Aplicar conceitos de Integração Contínua (CI) e Entrega Contínua (CD) em projetos de software.
- Utilizar sistemas de controle de versão para colaboração e rastreabilidade de código.
- Configurar pipelines de automação para build, teste e deploy de aplicações.
- Empregar ferramentas de contêineres e orquestração em processos de entrega contínua.
- Implementar automação de testes para validação de software em diferentes etapas do ciclo de vida.
- Integrar práticas de monitoramento e feedback contínuo para melhorar a qualidade e disponibilidade de sistemas.

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

- Trabalhar em equipe multidisciplinar para entender requisitos de negócio.
- Comunicar insights de forma clara e visualmente atrativa.
- Demonstrar pensamento analítico e foco em resultados.

desenvolvimento.

CONHECIMENTOS

1. Fundamentos de DevOps

- 1.1. Conceitos e princípios de DevOps
- 1.2. Cultura colaborativa entre desenvolvimento e operações
- 1.3. Benefícios e desafios da adoção de DevOps

2. Integração Contínua (CI)

- 2.1. Controle de versão com Git
- 2.2. Repositórios e *branching strategies*
- 2.3. Automação de builds
- 2.4. Testes automatizados (unitários, integração, regressão)

3. Entrega Contínua (CD)

- 3.1. Pipelines de deploy
- 3.2. Automação de releases
- 3.3. Deploy em ambientes de homologação e produção
- 3.4. Rollback e estratégias de entrega (blue-green, canary, etc.)

4. Ferramentas de Automação e Orquestração

- 4.1. Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions (ou equivalente)
- 4.2. Docker: criação e gerenciamento de containers
- 4.3. Kubernetes: fundamentos de orquestração de containers
- 4.4. Integração de pipelines com containers e orquestradores

5. Monitoramento e Feedback Contínuo

- 5.1. Logs e métricas
- 5.2. Observabilidade (Prometheus, Grafana, etc.)

5.3. Alertas e notificações

5.4. Melhoria contínua a partir de métricas de entrega

AMBIENTES PEDAGÓGICOS

- Sala de aula
- Laboratório de informática

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- SATO, Danilo. **Devops na prática**: entrega de software confiável e automatizada. São Paulo, SP: Casa do Código, 2014. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 28 set 2025.
- ROMERO, Daniel. **Containers com docker**: do desenvolvimento à produção. São Paulo, SP: Casa do Código, 2015. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 28 set 2025.
- VITALINO, Jeferson Fernando Noronha; CASTRO, Marcus André Nunes. **Descomplicando o Docker**. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 28 set 2025.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

- SANTOS, Lucas. **Kubernetes**: tudo sobre orquestração de contêineres. São Paulo, SP: Casa do Código, 2019. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 28 set 2025.
- BOAGLIO, Fernando. **Jenkins**: automatize tudo sem complicações. São Paulo, SP: Casa do Código, 2016. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 28 set 2025.
- KOLBE JÚNIOR, Armando. **Computação em nuvem**. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 14 nov 2025.
- SOUSA NETO, Manoel Veras de. **Computação em nuvem**: nova arquitetura de TI. 1. ed. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2015. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 14 nov 2025.
- KAMINSKI, Patrick. **Redmine**: gerenciamento flexível de projetos. São Paulo, SP: Casa do Código, 2019. *E-book*. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 14 nov 2025.